

Општа астрономија 2, школска 2025/2026

Приказани су задаци из Опште астрономије 2, који су рађени на часу.

Шести термин [13/05/2026]

1. Доказати да је за звезду Σ разлика између геоцентричне и хелиоцентричне ректасцензије максимална у тренутку када је:

$$\lambda_{\odot} = \arctan(-\cot \alpha \cos \varepsilon).$$

2. Ако је утицај годишње паралаксе на деклинацију звезде највећи у тренутку пролећне равнодневнице ($\lambda_{\odot} = 0^\circ$), показати да важи:

$$\tan \varepsilon = \sin \alpha \tan \delta.$$

3. Наћи израз којим се може одредити $\lambda_{\odot}$ у тренутку када је утицај годишње паралаксе на ректасцензију звезде максималан. Колико износи $(\alpha' - \alpha) \Big|_{\max}$?
4. Одредити $\lambda_{\odot}$ у тренутку када је утицај годишње паралаксе на деклинацију звезде максималан.
5. Извести утицај дневне аберације на екваторске координате.
6. Колики је утицај дневне аберације на азимут и зенитску даљину звезде Σ ($\alpha = 3^h 43^m 20^s.3$, $\delta = 23^\circ 12' 11''$) у тренутку њеног проласка кроз први западни вертикал, за посматрача у Београду?

Задаци за вежбање

1. Колико је од нас удаљена звезда α Сеп ($\pi = 0''.75$)? Резултат изразити у парсецима и метрима.
2. Упоредити максимална растојања која могу бити одређена сателитом Хипаркос ($\pi_H = 0''.002$) и мисијом Гаја ($\pi_G = 0''.00002$).